

Projet n° 9

Etude d'une unité de liquéfaction d'H₂

Marco Campestrini, Salem HOCEINI – Centre Énergie Environnement Procédés (CEEP)
salem.hoceini@minesparis.psl.eu

La production de dihydrogène (par la suite « hydrogène » ou H₂) est actuellement réalisée in-situ ; l'hydrogène est produit en toute proximité voir même à l'intérieur des sites industriels qui l'utilisent comme matière première, à l'instar d'autres, de différents procédés : raffinage du pétrole (hydrodésulfuration, hydrogénation et hydrocraquage), production d'ammoniaque, de méthanol et de fer métallique.

La lutte contre le réchauffement climatique et l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050 reposent amplement sur la production d'hydrogène « bas carbone » (issu de l'électrolyse de l'eau ou de procédés utilisant des sources d'énergie fossile équipés de systèmes pour capter le dioxyde de carbone produit) et le développement de l'infrastructure pour son transport à grande échelle.

Non seulement cette production d'H₂ doit se mettre en place (sur une production mondiale en 2021 de 94 MTPA, million tonnes per annum, moins d'1% d'H₂ bas carbone est produit), mais elle doit répondre à une demande croissante d'H₂ (selon l'Hydrogen Council, 660 MTPA d'H₂ bas carbone seront nécessaires en 2050 pour atteindre la neutralité carbone).

Cette demande nécessitera à son tour d'augmenter les volumes produits et les distances à couvrir entre les sites de production adaptés (haute disponibilité de ressources renouvelables pour la production d'électricité nécessaire à l'électrolyse ou possibilité de capter et stocker le dioxyde de carbone) et les sites de consommation.

Les deux voies principales pour le transport de l'hydrogène à grande échelle sont le transport par pipeline et par bateau. Dans le deuxième cas, l'hydrogène peut être transporté à l'état liquide, ou il peut être converti en ammoniaque ou dans un vecteur (comme les « liquid organic hydrogen carriers » ou les « synthetic hydrocarbon fuels »).

La liquéfaction de l'H₂ est un procédé relativement bien établi, cependant l'unité de liquéfaction la plus grande ne produit que 34 tpd (tonnes per day) et la capacité mondiale actuelle de production d'hydrogène

liquide (LH_2) est inférieure à 0.2 MTPA (contre 460 MTPA de gaz naturel liquéfié en 2021). Par conséquent, un fort développement du procédé est attendu pour s'aligner sur les prévisions à l'horizon 2050 (10% de la demande d' H_2 bas carbone, 660 MTPA, sera satisfaite grâce au marché du LH_2).

Ce projet porte sur l'étude de certains défis liés aux propriétés de l'hydrogène qui impactent le procédé de liquéfaction et son stockage à l'état liquide ; le projet implique une étape de purification, le procédé de liquéfaction et une étape de stockage avant chargement du LH_2 sur un bateau équipé de cuves cryogéniques.

Le schéma simplifié du site industriel qui fait l'objet de ce projet est donné à la figure suivante ; seuls les blocs verts seront traités dans ce projet.

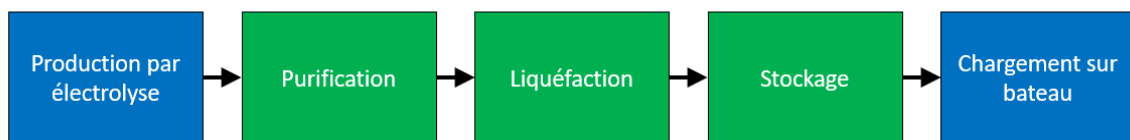


Fig. 1. Schéma simplifié du site industriel d'intérêt pour ce projet.

Les données thermodynamiques de l'hydrogène et des autres fluides cités dans ce projet pourront être calculées dans la bibliothèque CoolProp téléchargeable librement sur le site <https://sourceforge.net/projects/coolprop/files/CoolProp/6.4.1/Installers/Windows/> (Un fichier TestExcel.xlsx est disponible pour prendre en main l'outil, une interface en Python est également disponible).

Partie 1 : unité de purification

En sortie de l'électrolyseur, l'hydrogène est à 30 bars et à température ambiante (298.15 K) ; il n'est par ailleurs pas pur car il contient une fraction molaire de dioxygène (par la suite « oxygène » ou O_2) résiduel égale à 1000 ppm (parties par million).

L'unité de liquéfaction produisant du LH_2 à 1.1 bars et 20.65 K, la présence d'oxygène dans le courant riche en H_2 alimentant l'unité peut représenter un risque de cristallisation car la température du point triple de l' O_2 est de 54.361 K. Pour rappel, la température du point triple d'un corps pur est le point d'un diagramme de phase qui symbolise la coexistence de trois états de la matière : solide, liquide et vapeur. La température du point triple d'un corps pur peut être considérée comme indicative de la température à laquelle la transition solide-liquide d'un corps pur se manifeste à une certaine pression supérieure à la

pression du point triple. Dans le cas de l'O₂, on peut donc dire que l'O₂ pur à l'état liquide se solidifie lorsque la température descend au-dessous de 54.361 K pour toute pression supérieure à la pression de son point triple (0.0015924 bar).

Par conséquent, la teneur d'oxygène doit être réduite à l'aide d'une étape de purification avant liquéfaction si cette teneur est supérieure à la limite de solubilité de l'oxygène solide dans l'hydrogène liquide à la température finale de liquéfaction (20.65 K).

En faisant l'hypothèse que la solubilité de l'O₂ solide dans l'H₂ ne change pas avec la pression du mélange H₂ + O₂, l'expression mathématique qui permet de calculer cette limite de solubilité à une température T donnée est :

$$\ln(x_{O_2}A) = \begin{cases} \frac{\Delta H_1}{RT_1} \left(1 - \frac{T_1}{T}\right) & \forall T_2 \leq T \leq T_1 & \text{Eq. 1a} \\ \frac{\Delta H_1}{RT_1} \left(1 - \frac{T_1}{T}\right) + \frac{\Delta H_2}{RT_2} \left(1 - \frac{T_2}{T}\right) & \forall T_3 \leq T \leq T_2 & \text{Eq. 1b} \\ \frac{\Delta H_1}{RT_1} \left(1 - \frac{T_1}{T}\right) + \frac{\Delta H_2}{RT_2} \left(1 - \frac{T_2}{T}\right) + \frac{\Delta H_3}{RT_3} \left(1 - \frac{T_3}{T}\right) & \forall T \leq T_3 & \text{Eq. 1c} \end{cases}$$

Dans l'Eq. 1, x_{O_2} représente la solubilité (fraction molaire) de l'O₂ solide dans l'H₂ ; les températures T_1 , T_2 et T_3 correspondent respectivement à la température du point triple (54.361 K), de transition solide_α-solide_β (43.772 K) et solide_β-solide_γ (23.781 K) de l'O₂ ; les enthalpies ΔH_1 , ΔH_2 et ΔH_3 correspondent respectivement à l'enthalpie de fusion au point triple (0.445 kJ/mol), de transition solide_α-solide_β (0.743 kJ/mol) et solide_β-solide_γ (0.094 kJ/mol) de l'O₂. Le paramètre A de l'Eq. 1 est une fonction de la température :

$$A = 334527e^{-0.234T} \quad \text{Eq. 2}$$

Question n°1

En s'appuyant sur les Eqs. 1-2, tracer la courbe de solubilité de l'O₂ solide dans l'H₂ entre 15 K et 54 K. Quelle est la solubilité de l'O₂ solide (x_{O_2}) à la température finale de liquéfaction de l'H₂ ?

Question n°2

Sur la base des calculs effectués, évaluer si la concentration d'O₂ dans l'H₂ produit par l'électrolyseur représente un risque de cristallisation à la température finale de liquéfaction de l'H₂. Indiquer éventuellement le taux de purification minimale qui doit être pris en compte pour le design de l'unité de purification.

Partie 2 : unité de liquéfaction

Comme schématisé à la Figure 2, on étudie dans un premier temps un cycle **idéal** de liquéfaction d'un gaz (cycle de Carnot) comprenant :

- une étape de compression réversible et isotherme : le débit de gaz $\dot{m}_1$ est comprimé de la température T_1 et pression P_1 à la température $T_2 = T_1$ et pression P_2 (transformation 1 $\rightarrow$ 2) ;
- une étape de détente réversible et isentropique : le débit de gaz $\dot{m}_2$ liquéfie entièrement ($\dot{m}_3 = \dot{m}_2 = \dot{m}_1$) en passant de T_2 et P_2 à la température T_3 et pression P_3 égale à P_1 (transformation 2 $\rightarrow$ 3).

Le contour du volume de contrôle du système thermodynamique ouvert correspondant au cycle idéal de liquéfaction est souligné en orange dans la Figure 2 ; en s'appuyant sur le 1^{er} principe de la thermodynamique ($\Delta U = \dot{W} + \dot{Q}$), on définit $\dot{W}_C$ le travail de compression (positif car effectué sur le système thermodynamique), $\dot{Q}_R$ la chaleur dégagée par la compression (négative car sortant du volume de contrôle), $\dot{W}_E$ le travail produit par la détente (négatif car sortant du volume de contrôle).

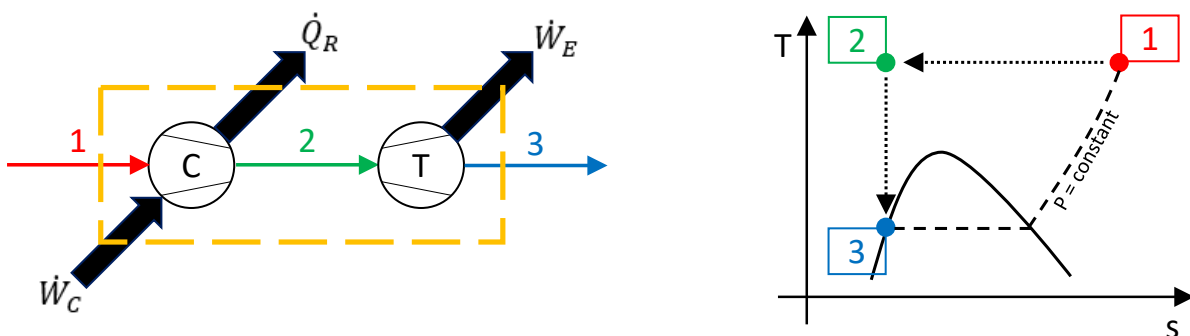


Fig. 2. Transformation et diagramme T-s du cycle **idéal** de liquéfaction d'un gaz.

Question n°3

En négligeant le travail $\dot{W}_E$, la variation d'énergie cinétique et potentielle gravitationnelle entre les points 1 et 3, puis en s'appuyant sur le 2^{ème} principe de la thermodynamique pour exprimer la variation entropique contenue dans la chaleur $\dot{Q}_R$, démontrer que pour un système idéal le travail de liquéfaction pour unité de débit de gaz (sous l'hypothèse que le gaz qui alimente le volume de contrôle est entièrement liquéfié) est égal à :

$$\frac{\dot{W}_C}{\dot{m}_1} = (h_3 - h_1) - T_1(s_3 - s_1) \quad \text{Eq. 3}$$

Question n°4

En se basant sur l'Eq. (3), calculer le travail idéal de liquéfaction par unité de débit de l'hydrogène (H₂), du méthane (CH₄), de l'azote (N₂) et de l'oxygène (O₂) en considérant T₁ = 298.15 K, P_{1,3} = 1.1 bar. La température T₃ correspond à la température d'équilibre liquide-vapeur de chaque fluide à P₃. Qu'est-ce qu'on peut dire en comparant les valeurs obtenues ?

	O ₂	N ₂	CH ₄	H ₂
$\frac{\dot{W}_C}{\dot{m}_1}$ [kJ/kg]				

Question n°5

En sachant que le travail réel de liquéfaction de l'H₂ des unités les plus récentes est d'environ 36 MJ/kg, calculer la portion (en pourcentage) de l'énergie contenue dans l'H₂ (on peut par exemple s'appuyer sur son pouvoir calorifique inférieur qui équivaut à environ 123 MJ/kg) qu'il faut utiliser pour réaliser sa liquéfaction idéale et réelle. Qu'est-ce qu'on peut dire en s'appuyant sur les valeurs obtenues ?

PCI H ₂ [MJ/kg]	$\frac{\dot{W}_{idéal}}{\dot{m}_1}$ [MJ/kg]	$\frac{\dot{W}_{idéal}}{PCI}$ [%]	$\frac{\dot{W}_{réel}}{\dot{m}_1}$ [MJ/kg]	$\frac{\dot{W}_{réel}}{PCI}$ [%]
123			36	

L'hydrogène existe sous deux formes isotopiques de spin nucléaire : ortho-hydrogène (o-H₂): les spins des deux noyaux de protons sont parallèles et para-hydrogène (p-H₂): les spins des deux noyaux sont antiparallèles. À température ambiante, l'hydrogène est composé d'environ 75 % d'o-H₂ et 25 % de p-H₂ en équilibre thermodynamique. Lors de la liquéfaction, l'o-H₂ se convertit en p-H₂ en suivant une réaction exothermique, libérant, ainsi une énergie d'environ 700 kJ/kg (à l'équilibre, l'hydrogène liquide est constitué de 100% p-H₂).

Question n°6

Quel est l'impact de la conversion o-H₂ → p-H₂ sur la portion (en pourcentage) de l'énergie contenue dans l'H₂ qu'il faut utiliser pour réaliser sa liquéfaction idéale et réelle.

Dans les procédés de liquéfaction les plus couramment utilisés, plusieurs étapes de refroidissement sont réalisées entre la compression et la détente. De plus, la détente isentropique est souvent remplacée par une détente isenthalpique effectuée à l'aide d'une vanne de restriction, couramment appelée vanne de Joule-Thomson. La détente de Joule-Thomson est davantage utilisée car elle produit un refroidissement du fluide à liquéfier par expansion libre.

Question n°7

En partant de la relation d'enthalpie pour un fluide simple, montrer que dans le cas particulier d'une détente isenthalpique d'un gaz parfait, la chute de pression ne s'accompagne pas d'un refroidissement du gaz. Pour cela, on déterminera le coefficient de Joule-Thomson à partir des relations du fluide simple puis pour un gaz parfait.

Question n°8

Calculer la température finale T_F de détente à 1.1 bars de l'H₂, du CH₄, de l'N₂ et de l'O₂ en partant d'une température et une pression avant détente respectivement de 298.15 K et 50 bars (ce qui fixe la valeur d'enthalpie avant la détente de ces fluides). Calculer par la suite la variation de température ΔT entre la température avant et après détente pour les mêmes fluides. Qu'est-ce qu'on peut dire en comparant les valeurs obtenues ?

	O ₂	N ₂	CH ₄	H ₂
T_F [K]				

ΔT [K]				

Trois technologies majeures sont actuellement utilisées dans la plupart des unités de liquéfaction de l'H₂ : le procédé Linde-Hampson (applications petite échelle, < 2 tpd), le procédé Claude (applications grande échelle, > 2 tpd) et le procédé Brayton.

Dans cette étude, le procédé Claude dans la configuration donnée dans la Figure 3 sera pris comme référence.

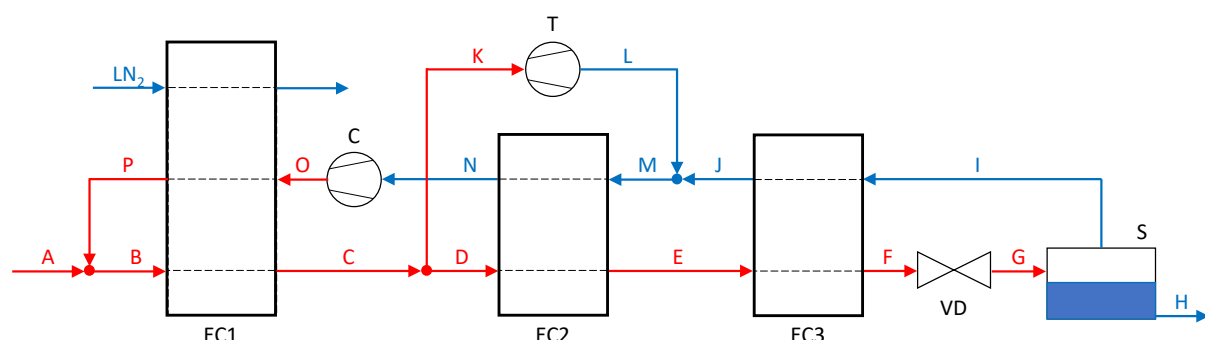


Fig. 3. Schéma simplifié du procédé de liquéfaction de l'H₂ basé sur le cycle de Claude.

Un débit de 100 kg/h d'H₂ à 298.15 K et 30 bar produit par électrolyse alimente l'unité de liquéfaction (point A de la Figure 3). Ce gaz est mélangé à un débit d'H₂ récupéré et recyclé dans une boucle fermée (point P) se trouvant à la même température et pression que l'H₂ produit par l'électrolyseur.

Le mélange ainsi formé (point B) est refroidi à 110 K (point C) grâce à un échangeur de chaleur (EC1) à l'azote liquide (LN₂). 15% du débit du gaz au point C est prélevé (point K) et détendu à l'aide d'une turbine T à 1.1 bar (point L).

Le gaz au point D (85% du débit du point C) est refroidi ultérieurement à 50 K (point E) dans l'échangeur EC2, puis dans un troisième échangeur de chaleur (EC3) ; l'H₂ quittant EC3 au point F subit une détente isenthalpique à 1.1 bar en passant par le corps d'une vanne de détente de Joule-Thomson (VD). L'H₂ obtenu se trouve à l'équilibre liquide-vapeur au point G (20.65 K et 1.1 bar) avec un titre de vapeur égal à 70% massique.

Dans un séparateur S, l'H₂ liquide (point H) est récupéré et envoyé dans une cuve de stockage, tandis que l'H₂ vapeur (point I) est recyclé pour alimenter les échangeurs EC3 (il en sort dans les conditions du point J) et EC2 (après création d'un mélange au point M via l'incorporation du débit au point L).

L'H₂ quittant l'échangeur **EC2** aux conditions du point **N** est comprimé à 30 bar (point **O**) puis refroidit dans l'échangeur **EC1** pour réaliser les conditions du point **P**.

Le cycle de Claude est à étudier en considérant les hypothèses suivantes :

- absence de pertes de pression dans les échangeurs de chaleur et dans le séparateur
- rendement isentropique des machines (turbine et compresseurs) égal à 75%
- régime permanent dans les échangeurs de chaleur, échangeurs parfaitement isolés vis-à-vis de l'extérieur, températures uniformes dans toute la section perpendiculaire à la direction des courants les traversant.

Question n°9

Ecrire les bilans de matière autour des mélangeurs (point où deux courants s'unissent dans un seul courant ou se génèrent du même courant) et du séparateur S et s'en servir pour déterminer les débits de tous les autres points indiqués dans la Figure 3 à l'aide des taux de fractionnement du point C et de séparation du point G et pour le débit du point A donné (100 kg/h).

Question n°10

Compléter le tableau suivant.

Point	Débit [kg/h]	Température [K]	Pression [bars]	Enthalpie [kJ/kg]	Entropie [kJ/kg/K]	Titre vapeur [kg/kg]
A	100	298.15	30			1
B						
C		110				
D						
E		50				
F						
G		20.65	1.1			0.70
H						0
I						1
J						
K						

L _{REV}						
L _{IRREV}						
M						
N						
O _{REV}						
O _{IRREV}						
P						

Question n°11

Calculer le travail nécessaire à la compression, les quantités de chaleur à prélever dans chaque échangeur de chaleur et le travail récupéré par la détente d'une partie de l'H₂ au point C. Déterminer l'énergie consommée par kg d'H₂ liquide produit et la comparer à son contenu énergétique (son PCI).

Partie 3 : unité de stockage

Une fois liquéfié, l'H₂ liquide est stocké dans une cuve avant d'être chargé sur un bateau en charge de son transport toujours à l'état liquide vers le client.

La cuve n'est que partiellement remplie et l'H₂ subi une évaporation partielle générant un certain débit $\dot{e}$ de gaz (ou de Boil-Off Gaz, BOG). Cette évaporation doit être contrôlée sur les sites de stockage d'H₂ liquide car les cuves ne résistent pas à des pressions trop élevées. Par conséquent, les cuves font l'objet d'une étude approfondie qui vise à limiter les entrées de chaleur et sont équipées de soupapes qui s'actionnent quand la pression à l'intérieur de la cuve atteint sa limite mécanique opérationnelle.

Malgré les matériaux utilisés pour augmenter la résistance thermique totale R et réduire les entrées de chaleur, l'H₂ liquide est soumis à une puissance thermique entrante $\dot{Q}$ due au gradient de température ΔT entre l'air ambiant T_A et la température d'équilibre liquide-vapeur T_{ELV} (20.65 K) de l'H₂ à la pression de stockage (1.1 bar). Le débit évaporatif qui en dérive peut être estimé ainsi :

$$\dot{e} = \frac{\dot{Q}}{\Delta H \times \rho_L} = \frac{\Delta T / R}{\Delta H \times \rho_L} = \frac{(T_A - T_{ELV}) / R}{\Delta H \times \rho_L}$$

où ΔH et ρ_L sont respectivement l'enthalpie d'évaporation et la densité liquide de l' H_2 à T_{ELV} et à la pression de stockage ;

Question n°12

En considérant $T_A = 298.15$ K et en négligeant la convection dans les phases fluides à l'intérieur de la cuve (R = résistance thermique de convection à l'extérieur de la cuve + résistance thermique de conduction), comparer la tendance de l' H_2 liquide à évaporer et à générer du BOG par rapport à trois autres fluides cryogéniques (méthane liquide, azote liquide et oxygène liquide) stockés dans la même cuve en faisant le rapport entre les débits évaporatifs correspondants ($\dot{e}_{H_2}/\dot{e}_{fluide}$). Qu'est-ce qu'on peut dire en comparant les valeurs obtenues ?

	O ₂	N ₂	CH ₄	H ₂
T_{ELV} [K] à 1.1 bar				20.65
ρ_L [kmol/m ³]				
ΔH [kJ/kmol]				
$\dot{e}_{H_2}/\dot{e}_{fluide}$				1